

Instalación de las extensiones de seguridad de DNS (DNSSEC)

DNSSEC es un conjunto de extensiones de seguridad para DNS que permiten que los datos del DNS sean verificados en autenticidad e integridad.

Configuración del directorio para claves

Para el almacenaje de las claves DNSSEC, se recomienda crear un subdirectorio en /etc/bind para éstas.

```
sudo mkdir -p /etc/bind/keys
```

Aplique la propiedad de la carpeta a BIND.

```
sudo chown -R bind:bind /etc/bind/keys
```

Asegure los permisos para que solo BIND pueda leer y escribir las claves

```
sudo chmod 770 /etc/bind/keys
```

Configuración del directorio para zonas

Los ficheros de zona deben tener también permisos de escritura y lectura por BIND. Asegúrese de que los ficheros estan en una ubicación legible como /etc/bind/zones y ejecute

Para el almacenaje de las zonas DNS, se recomienda crear un subdirectorio en /etc/bind para éstas:

```
sudo mkdir -p /etc/bind/zones
```

Aplique la propiedad de la carpeta a BIND.

```
sudo chown -R bind:bind /etc/bind/zones
```

Asegure los permisos para que solo BIND pueda leer y escribir las zonas

```
sudo chmod 755 /etc/bind/zones
```

Cuando BIND realiza la firma lineal, generará ficheros (como .signed ó .jnl) directamente en el directorio donde se alojan las zonas. Debido a esto, el directorio que contiene las zonas debe tener permisos para escritura para el usuario BIND.

```
root@srv:/etc/bind# ls -l
total 28
drwxrws--- 2 bind bind 4096 Aug 28 13:45 keys
-rw-r--r-- 1 root bind  455 Jul 21 09:09 named.conf
-rw-r--r-- 1 root bind  481 Aug 28 13:45 named.conf.local
-rw-r--r-- 1 root bind   43 Jul 21 09:09 named.conf.options
-rw-r--r-- 1 root bind  116 Jul 21 09:09 named.conf.root-hints
-rw-r----- 1 bind bind  100 Aug 28 13:29 rndc.key
drwxr-sr-x 2 bind bind 4096 Aug 28 13:51 zones
root@srv:/etc/bind# _
```

Configure BIND para almacenar las claves en su directorio

Si desea que BIND almacene las claves DNSSEC en el directorio que ha creado, especifique el directorio en la directiva "key-directory" dentro de su bloque de zona o globalmente en "named.conf.local".

```
zone "yourdomain.com" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/zones/yourdomain.com.zone";  
  
    // DNSSEC configuration belongs inside the zone block  
    dnssec-policy default;  
    key-directory "/etc/bind/keys";  
};
```

```
GNU nano 8.4                                     named.conf.local  
//  
// Do any local configuration here  
//  
zone "corporativa.com" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/zones/db.corporativa.com";  
    dnssec-policy default;  
    key-directory "/etc/bind/keys";  
};  
  
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/zones/db.192";  
    dnssec-policy default;  
    key-directory "/etc/bind/keys";  
};  
  
zone "0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/zones/db.2001";  
    dnssec-policy default;  
    key-directory "/etc/bind/keys";  
};
```


Configuración de AppArmor

Es posible que el directorio `/etc/bind` esté protegido por AppArmor. Para permitir la escritura de los ficheros firmados deberá ejecutar:

```
sudo nano /etc/apparmor.d/usr.sbin.named
```

Baje a la sección donde se ubican las rutas de `/etc/bind/` y añada permisos para el nuevo directorio de claves:

```
/etc/bind/keys/ r,  
/etc/bind/keys/** rwk,  
/etc/bind/zones/** rw,
```

```
# /etc/bind should be read-only for bind  
# /var/lib/bind is for dynamically updated zone (and journal) files.  
# /var/cache/bind is for slave/stub data, since we're not the origin of it.  
# See /usr/share/doc/bind9/README.Debian.gz  
/etc/bind/** r,  
/var/lib/bind/** rw,  
/var/lib/bind/ rw,  
/var/cache/bind/** lrw,  
/var/cache/bind/ rw,  
/etc/bind/keys/ r,  
/etc/bind/keys/** rwk,  
/etc/bind/zones/** rw,
```

Aplique los cambios y reinicie el servicio

```
sudo apparmor_parser -r /etc/apparmor.d/usr.sbin.named  
sudo systemctl reload apparmor
```

Reinicie el servicio BIND

```
sudo systemctl restart bind9
```

Verificación de configuración de BIND

Verificación de la configuración de la declaración de zona

```
named-checkconf
```

```
root@srv:/etc/bind/zones# named-checkconf
root@srv:/etc/bind/zones# _
```

Verificación de la configuración de la zona directa:

```
named-checkzone corporativa.com /etc/bind/zones/db.corporativa.com
```

```
root@srv:/etc/bind/zones# named-checkzone corporativa.com /etc/bind/zones/db.corporativa.com
zone corporativa.com/IN: loaded serial 4
OK
root@srv:/etc/bind/zones# _
```

Verificación de la configuración de la zona inversa IPv4:

```
named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/zones/db.192
```

```
root@srv:/etc/bind/zones# named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/zones/db.192
zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2
OK
root@srv:/etc/bind/zones#
```

Verificación de la configuración de la zona inversa IPv6:

```
Named-checkzone 0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.2.ip6.arpa /etc/bind/zones/db.2001
```

```
root@srv:/etc/bind/zones# named-checkzone 0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.2.ip6.arpa /etc/bind/zones/db.2001
zone 0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.2.ip6.arpa/IN: loaded serial 3
OK
root@srv:/etc/bind/zones#
```

Verificación de firma de zonas

Acceda al directorio "keys", deberá ver los certificados.

```
root@srv:/etc/bind/keys# ls -l
total 36
-rw-r--r-- 1 bind bind 461 Aug 28 13:59 K0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.2.ip6.arpa.+013+24705.key
-rw-r--r-- 1 bind bind 215 Aug 28 13:59 K0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.2.ip6.arpa.+013+24705.private
-rw-r--r-- 1 bind bind 671 Aug 28 13:59 K0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.2.ip6.arpa.+013+24705.state
-rw-r--r-- 1 bind bind 425 Aug 28 13:45 K1.168.192.in-addr.arpa.+013+59807.key
-rw-r--r-- 1 bind bind 215 Aug 28 13:45 K1.168.192.in-addr.arpa.+013+59807.private
-rw-r--r-- 1 bind bind 653 Aug 28 13:45 K1.168.192.in-addr.arpa.+013+59807.state
-rw-r--r-- 1 bind bind 411 Aug 28 13:45 Kcorporativa.com.+013+35617.key
-rw-r--r-- 1 bind bind 215 Aug 28 13:45 Kcorporativa.com.+013+35617.private
-rw-r--r-- 1 bind bind 646 Aug 28 13:45 Kcorporativa.com.+013+35617.state
root@srv:/etc/bind/keys#
```

Acceda al directorio "zones", deberá ver las zonas acompañadas de sus equivalentes firmados.

```
root@srv:/etc/bind/zones# ls -l
total 48
-rw-r--r-- 1 root bind 263 Aug 28 13:37 db.192
-rw-r--r-- 1 bind bind 512 Aug 28 13:45 db.192.jbk
-rw-r--r-- 1 bind bind 1723 Aug 28 13:57 db.192.signed
-rw-r--r-- 1 bind bind 2946 Aug 28 13:45 db.192.signed.jnl
-rw-r--r-- 1 root bind 416 Aug 28 13:58 db.2001
-rw-r--r-- 1 bind bind 512 Aug 28 13:59 db.2001.jbk
-rw-r--r-- 1 bind bind 433 Aug 28 13:59 db.2001.signed
-rw-r--r-- 1 bind bind 3830 Aug 28 13:59 db.2001.signed.jnl
-rw-r--r-- 1 root bind 326 Aug 28 13:35 db.corporativa.com
-rw-r--r-- 1 bind bind 512 Aug 28 13:45 db.corporativa.com.jbk
-rw-r--r-- 1 bind bind 2717 Aug 28 13:59 db.corporativa.com.signed
-rw-r--r-- 1 bind bind 3574 Aug 28 13:45 db.corporativa.com.signed.jnl
root@srv:/etc/bind/zones# _
```

Verificación de resolución

Las zonas firmadas por DNSSEC incluyen un registro RRSIG (Firma de registro de recurso) junto a registros comunes (como A o MX). Puede consultar a la zona para confirmar que estas firmas existen.

```
dig @localhost corporativa.com DNSKEY
```

```
root@srv:/# dig @localhost corporativa.com DNSKEY

; <<>> DiG 9.20.26-1~deb13u1-Debian <<>> @localhost corporativa.com DNSKEY
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 41077
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 16fb832fbfe436c2010000006a91cf0144ee9e0cb67ae578 (good)
;; QUESTION SECTION:
;corporativa.com.                IN      DNSKEY

;; ANSWER SECTION:
corporativa.com.                3600    IN      DNSKEY  257 3 13 YuTQuFXyrpew9EBHsOGgD

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Fri Aug 28 14:10:09 EDT 2026
;; MSG SIZE rcvd: 152

root@srv:/#
```

```
dig @localhost corporativa.com SOA +dnssec
```

```
root@srv:/# dig @localhost corporativa.com SOA +dnssec

; <<>> DiG 9.20.26-1~deb13u1-Debian <<>> @localhost corporat
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 27292
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, AD
;
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: do; udp: 1232
; COOKIE: 52456c36a5fd51b0010000006a91cf202d6cfee6ad1366c5 (
;; QUESTION SECTION:
;corporativa.com.                IN      SOA

;; ANSWER SECTION:
corporativa.com.                86400   IN      SOA      corporativa.
corporativa.com.                86400   IN      RRSIG    SOA 13 2 864
W5yGJvb96/en AwZ0tzrRCIFdV2QCJjgWxn8bXT05Ew==

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Fri Aug 28 14:10:40 EDT 2026
;; MSG SIZE rcvd: 224

root@srv:/# _
```

```
dig @localhost -x 192.168.1.1 DNSKEY
```

```
root@srv:/# dig @localhost -x 192.168.1.1 DNSKEY

; <<>> DiG 9.20.26-1~deb13u1-Debian <<>> @localhost -x 192.168.1.1 DNSKEY
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 63439
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 8700e1807b723df3010000006a91cfb502ee69b878275086 (good)
;; QUESTION SECTION:
;1.1.168.192.in-addr.arpa.      IN      DNSKEY

;; AUTHORITY SECTION:
1.168.192.in-addr.arpa. 86400   IN      SOA      ns.corporativa.com. root.corporativa.com. 20260911150750 20260911150750 20260911150750 20260911150750

;; Query time: 3 msec
;; SERVER: ::1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Fri Aug 28 14:13:09 EDT 2026
;; MSG SIZE rcvd: 140

root@srv:/# _
```

```
dig @localhost -x 192.168.1.1 +dnssec
```

```
root@srv:/# dig @localhost -x 192.168.1.1 +dnssec

; <<>> DiG 9.20.26-1~deb13u1-Debian <<>> @localhost -x 192.168.1.1 +dnssec
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 58163
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: do; udp: 1232
; COOKIE: 99a24e9b3bcf5baa010000006a91d00ff9a4bb6f8b0862b3 (good)
;; QUESTION SECTION:
;1.1.168.192.in-addr.arpa.      IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
1.1.168.192.in-addr.arpa. 86400   IN      PTR      server.corporativa.com.
1.1.168.192.in-addr.arpa. 86400   IN      PTR      ns.corporativa.com.
1.1.168.192.in-addr.arpa. 86400   IN      PTR      corporativa.com.
1.1.168.192.in-addr.arpa. 86400   IN      RRSIG    PTR 13 6 86400 20260911150750 FsshvLI/J4AEApMslxm xK32NSPSBCNNwzEfx5WbkeJvg2x9rQ==

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Fri Aug 28 14:14:39 EDT 2026
;; MSG SIZE rcvd: 266

root@srv:/#
```

```
dig @localhost -x 2001:db8::1 DNSKEY
```

```
root@srv:/# dig @localhost -x 2001:db8::1 DNSKEY

; <<>> DiG 9.20.26-1~deb13u1-Debian <<>> @localhost -x 2001:db8::1 DNSKEY
; (2 servers found)
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 28671
; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 6c432886cbfe3abb010000006a91d06746765c464e9b8608 (good)
; QUESTION SECTION:
; 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa. IN DNSKEY

; AUTHORITY SECTION:
; 0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa. 86400 IN SOA corporativa.com. root.corporativa. 4800

; Query time: 0 msec
; SERVER: ::1#53(localhost) (UDP)
; WHEN: Fri Aug 28 14:16:07 EDT 2026
; MSG SIZE rcvd: 201

root@srv:/# _
```

```
dig @localhost -x 2001:db8::1 +dnssec
```

```
root@srv:/# dig @localhost -x 2001:db8::1 +dnssec

; <<>> DiG 9.20.26-1~deb13u1-Debian <<>> @localhost -x 2001:db8::1 +dnssec
; (2 servers found)
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 11922
; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: do; udp: 1232
; COOKIE: 495066a3b6506d3e010000006a91d0bdf8ef1a4401202733 (good)
; QUESTION SECTION:
; 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa. IN PTR

; ANSWER SECTION:
; 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa. 86400 IN PTR ns.cc
; 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa. 86400 IN PTR serve
; 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa. 86400 IN PTR corpd
; 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa. 86400 IN RRSIG PTR
; 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa. UeWrx3cJzbRtEhAxzryD/5hHKVWu8E42eR7SFS/3KOC1Nk1zriiwiLmw mKvr8Si/aoPd

; Query time: 0 msec
; SERVER: ::1#53(localhost) (UDP)
; WHEN: Fri Aug 28 14:17:33 EDT 2026
; MSG SIZE rcvd: 332

root@srv:/#
```



```
nslookup
set type=DNSKEY
corporativa.com
1.168.192.in-addr.arpa
0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa
```

```
root@srv:/# nslookup
> set type=DNSKEY
> corporativa.com
Server:          ::1
Address:         ::1#53

corporativa.com rdata_48 = 257 3 13 YuTQuFXyrepw9EBHsOGg
> 1.168.192.in-addr.arpa
Server:          ::1
Address:         ::1#53

1.168.192.in-addr.arpa rdata_48 = 257 3 13 LcwT60J5co5M
> 0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa
> Server:        ::1
Address:         ::1#53

0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa      rdata_48
> _
```